线

封

（密封线内不答题）

**诚信考试，作弊一律按违纪处理！**

# 吉林大学《大学物理》期末考试（A 卷）

## 2018-2019 第一学期

注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上)；

3. 考试形式：闭卷；

## 一 单选题

1、关于功，下列说法中正确的是 [ ]

（A） 作用力的功与反作用力的功必等值异号

（B） 作用于一个物体的摩擦力只能做负功

（C） 保守力做正功时，系统内相应的势能增加

（D） 质点运动经一闭合路径，保守力对质点做的功为零

2、将细绳绕在一个具有水平光滑轴的飞轮边缘上，在绳下端挂一质量为 m 的重物，飞轮的角加速度为 $\beta$ 。如果以拉力 mg 代替重物拉绳时，飞轮的角加速度 $\beta$ 将 [ ]

（A）不变 （B）变小 （C）变大 （D）无法判断

3、1 摩尔刚性双原子分子的理想气体，当温度为 T 时，其内能为 [ ]

（A）$\frac{3}{2}KT$ （B）$\frac{3}{2}RT$ （C）$\frac{5}{2}KT$ （D）$\frac{5}{2}RT$

4、速率分布函数 f(v)的物理意义为 [ ]

（A） 具有速率 v 的分子占总分子数的百分比

（B） 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比

（C） 具有速率 v 的分子数（D） 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数

5、在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的二倍，则 [ ] 。

（A）温度和压强都提高为原来的二倍（B）温度为原来的二倍，压强为原来的四倍

（C） 温度为原来的四倍，压强为原来的二倍 （D）温度和压强都为原来的四倍

6、一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体。若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后 [ ]

（A） 温度不变，熵增加 （B)温度升高，熵增加

（C） 温度降低，熵增加 （D）温度不变，熵不变

7、根据热力学第二定律可知 [ ]

（A） 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功

（B） 热量可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体 （C） 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程

（D） 一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的

8、两块导体大平板 A、B ，面积均为 S，平行放置，A 板带电 $+Q_1$，B 板带电 $+Q_2$，如果使 B 板接地，则两板间电场强度的大小为 [ ]

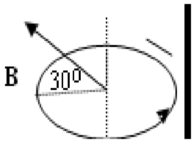
（A）$\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$ （B）$\frac{Q_1-Q_2}{2\varepsilon_0 S}$ （C）$\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$ （D）$\frac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

9、当单匝线圈的几何形状 、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L [ ]

（A）变大、与电流成反比关系 （B） 变小

（C）不变 （D） 变大、但与电流不成反比关系

10、半径为 R，通有电流 I 的单匝圆线圈，置于均匀磁场 B 中，此载流线圈所受磁力矩的大小和方向为 [



（A）$\frac{1}{2}\pi R^2 IB$ ，方向向外 （B）$\frac{\sqrt{3}}{2}\pi R^2 IB$，方向向外

（C）$\frac{1}{2}\pi R^2 IB$，方向向里 （D）$\frac{\sqrt{3}}{2}\pi R^2 IB$，方向向里

二、1、一质点沿 x 轴运动，其加速度为 a=2t (SI)，已知 t=0 时，质点位于 $x_0$=5m 处，初速度 $v_0$=0，求其运动方程为_____________。

2、一质量为 m 的子弹，以速度 $v_0$ 水平射入墙壁中，若射入过程中子弹受到的阻力与深入深度成正比，即 f=-kx，则子弹射入墙中最大深度为_________。

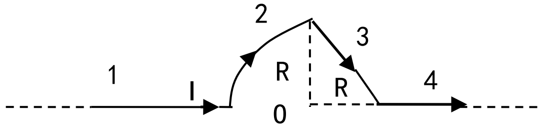
3、一质量为 m 的质点沿 x 轴运动，速度大小与坐标关系为 v=bx （b 为常量），则质点在坐标为 x 处所受的力 F 为________。

4、一水平的匀质圆盘，可绕通过盘心的竖直光滑固定轴自由转动，圆盘质量为 m，半径为 R。初始时圆盘静止，今有一质量也为 m 的子弹以速度 $v_0$ 水平射入圆盘边缘并留在其内，则子弹与圆盘的角速度 $\omega$ 为_________。

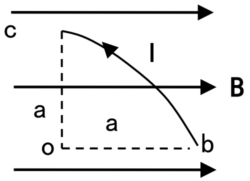
5、将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_______，导体的电势_______。（填增大、不变、减小）

6、半径为 R，电荷面密度为 $\sigma$ 的均匀带电球面，若挖掉一小面积元 $\Delta S$ 后，则球心处电场强度大小为_________。

7、一根无限长导线弯成如图形状，其中第二段是半径为 R 的 1/4 圆弧，其余为直线，导线中通有电流 I，求图中 0 点处的磁感应强度大小为________。



题 7 图



题 8 图

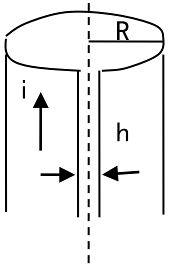
8、一半径为 a，通有电流 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场 B 中，则该载流导线 bc 所受安培力大小为___________。

9、质量为 m 带电量为 q 的粒子，在匀强磁场中做速率为 v、半径为 R 的圆周运动，磁场的磁感应强度 B 的大小为__________。

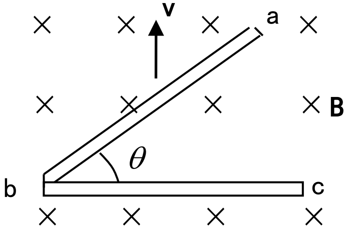
10、一卡诺热机由温度为 $727^0C$ 的高温热源吸热，向温度为 $527^0C$ 的低温热源放热。若每一循环吸热 2000J，则此热机每一循环对外做的净功为_________。

11、对于处在平衡态下温度为 T 的理想气体，$\frac{1}{2}KT$ 的物理意义是__________。（K 为玻耳兹曼常量）

12、将半径为 R 的无限长导体薄圆筒沿轴向割去一宽度为 h （h<<R）的无限长狭缝后，再沿轴向均匀地流有电流，其面电流密度为 i（垂直于电流方向单位长度上的电流），则圆筒轴线上磁感应强度的大小是____。



题 12 图



题 13 图

13、一导线 abc 被弯成图示形状（ab=bc=L），在垂直于纸面的均匀磁场 B 中按图示方向以速度 v 运动，则导线上 a、c 两点间的电势差 $U_a - U_C$ 为__________。

14、涡旋电场是由_________产生的。位移电流的实质是_________。

## 三、计算题[要求有计算步骤]

1、 已知质点在铅直平面内运动，运动方程为 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2-t^2)\vec{j}$ （SI），求:

（1）任一时刻速度的大小（2）t=1s 时的切向加速度大小（3）t=1s 时的法向加速度大小；

2、质量为 m 的小球，在水中受的浮力为常力 F，当它从静止开始沉降时，受

到水的粘滞阻力为 f=－kv （k 为常数）。试求小球在水中竖直沉降的速度 v 随时间 t 变化的函数式。

3、一长为 L，质量为 m 的匀质细杆可绕通过其一端的光滑轴 O 在竖直平面内转动，细杆的另一端固连一质量也为 m 的小球。今使杆从水平位置开始自由下摆，试求：(1）细杆开始摆动时，刚体的角加速度；(2）细杆转到竖直位置时的角速度。

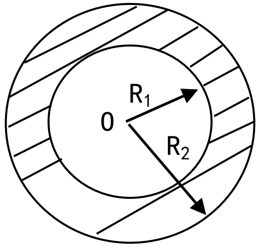
4、刚性双原子分子的理想气体在一等压膨胀过程中所做的功为 A，试求：(1）此过程中气体内能的增量；

(2）此过程中气体吸收的热量。

5、一个均匀带电的球层，其电荷体密度为 $\rho$，球层内表面半径为 $R_1$，外表面半径为 $R_2$。试求：

(1）各区的场强分布；

(2）空腔内径任一点（$r<R_1$）的电势。



6、圆柱形电容器由两个同轴圆筒组成，内筒半径为 a，外筒半径为 b，筒长都是 $l$。

内、外筒分别带电＋Q 和－Q。设 $l$>>(b-a)，可以忽略边缘效应。试求

(1）电容器的电容；

(2）电容器储存的能量

7、一无限长圆柱形导体，半径为 R，电流 I 沿轴线方向均匀分布在圆柱导体截面上，求空间的磁感应强度的分布。(导体的相对磁导率 $\mu_r=1$）

8、如图真空中一长直导线通有电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$（式中 $I_0$、$\lambda$ 为常量，t 为时间）。

有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a。矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b，并且以匀速 v(方向平行于长直导线)滑动。若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合，试求：

(1)任意时刻 t 通过回路的磁通量；

(2)任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 $\varepsilon_i$，

并讨论 $\varepsilon_i$ 方向